

1. 지원동기 및 입사포부

[지원동기]

스마트 팩토리와 제조 자동화 기술은 산업 생산성을 획기적으로 향상시키며, 빠르게 발전하고 있습니다. 삼성전자는 제조 자동화와 무인화를 선도하며, AI 기반 산업용 로봇, 비전 검사 자동화, 디지털 트윈 기술을 활용한 스마트 팩토리 구축을 적극 추진하고 있습니다. 이러한 혁신은 단순한 생산 공정 최적화를 넘어, 미래 제조 환경의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 저는 이러한 첨단 기술이 실현되는 현장에 직접 기여하고자 지원하였습니다.

특히 자율 경로 계획, 모션 제어, 실시간 데이터 분석 및 최적화 기술은 산업용 로봇이 최고의 성능을 발휘하는 데 필수적입니다. 저는 이러한 기술을 실무에서 적용할 수 있는 역량을 군집 로봇 제어 프로젝트와 연구소 인턴 경험을 통해 쌓았습니다.

군집 제어 프로젝트에서는 분산 제어 시스템을 활용하여 자율 이동 및 최적 경로 탐색 기술을 연구했습니다. 또한 연구소 인턴 경험을 통해 멀티 로봇 기반 데이터 수집, 전처리, 모델 학습 등 AI 기반 프로세스를 실무에서 수행하며, 객체 인식 성능 향상 연구를 진행했습니다.

[입사포부]

이러한 경험을 바탕으로, 입사 후 산업용 로봇 소프트웨어 개발 역량을 강화하여 자율공장 구축의 핵심 전문가로 성장하고 싶습니다. 자율 제어와 AI 기반 최적화 기술을 활용하여 제조 자동화의 새로운 기준을 제시하는 엔지니어가 되고자 합니다.

2. 성장과정

[책임감과 헌신으로 성장하는 인재]

저는 어릴 때부터 친구, 가족, 주변 사람들을 배려하고 협조하는 습관이 있었습니다. 하지만 타인을 위해 헌신하거나 조직에 기여하는 일에는 적극적이지 않았습니다. 제 배려심이 단순한 일상적인 수준을 넘어서지 않았다는 것을 깨달은 계기는 군 복무 시기와 코로나 팬데믹 경험입니다.

코로나 팬데믹 동안 질병관리청 본부장님께서 보여주신 책임감과 헌신은 저에게 큰 영향을 주었습니다. 본부장님은 혼란 속에서도 국민의 안전을 최우선으로 삼으며 매일 브리핑을 통해 상황을 알리고, 냉철한 판단으로 위기를 헤쳐나갔습니다. 시간이 지나면서 머리가 점점 하얗게 변해가는 모습을 보며, 진정한 헌신과 책임감이 무엇인지 깨달을 수 있었습니다.

군 복무 중 저는 처음에 단순히 시간을 보내고 전역하고 싶다는 생각뿐이었지만, 본부장님의 모습을 보고 저도 맡은 역할에서 최선을 다하고 책임감을 가지기로 결심했습니다. 운전병으로서 반복되는 임무 수행 속에서도 단순히 시간을 흘려보내지 않고, 제 역할에 충실하며 최선을 다했습니다.

이 경험은 전역 후에도 저의 삶과 태도에 큰 영향을 주었습니다. 공모전, 해커톤 등 다양한 활동에서 저는 단순히 주어진 일을 처리하는 것이 아니라 매 순간 책임감을 가지고 최선을 다했습니다. 그 결과 여러 의미 있는 성과를 얻을 수 있었고, 책임감과 헌신의 가치는 저에게 커다란 보람과 성장의 기반이 되었습니다.

이제 저는 삼성전자에서 이러한 가치관을 이어가고자 합니다. 스마트 팩토리과 제조 자동화 기술 등 첨단 환경에서도 맡은 바 역할에 충실하며, 기술적 역량뿐만 아니라 조직과 사회 발전에 기여하는 자세로 최선을 다할 것입니다. 책임감과 헌신을 바탕으로 삼성전자의 혁신과 성장에 기여하는 인재로 발전하겠습니다.

3. 사회이슈

[딥페이크 기술과 사회적 책임]

최근 딥페이크 기술이 사회적으로 큰 주목을 받고 있습니다. AI를 활용해 거의 완벽한 가짜 이미지와 영상을 만들어내는 딥페이크는, 영화나 광고 등 다양한 분야에서 혁신적 가능성을 열어주지만, 동시에 명예훼손, 허위 정보 유포 등 부정적 문제를 야기하기도 합니다.

딥페이크 기술이 가져오는 가장 큰 위험은 개인의 권리 침해와 사회적 신뢰 저하입니다. 조작된 영상이나 가짜 뉴스는 공공의 신뢰를 흔들 수 있으며, 정치적 조작이나 유명인 이미지 왜곡은 사회 전반에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 기술 발전과 함께 윤리적, 사회적 책임을 고려하는 것은 필수적입니다.

다행히, 기술의 부정적 영향을 줄이기 위한 노력도 이어지고 있습니다. 일부 개발자들은 딥페이크 사례를 지도화하거나 모니터링 시스템을 개발하며, 기술 악용으로 인한 피해를 최소화하려고 합니다. 이는 단순한 기술 개발을 넘어, 사회적 책임을 함께 고민하는 중요한 시도입니다.

저는 소프트웨어 개발자로서, 기술적 혁신과 윤리적 책임을 동시에 고려하는 역할을 수행하고자 합니다. 삼성전자에서 저는 딥페이크를 비롯한 첨단 기술을 활용하여 혁신적인 솔루션을 개발하는 동시에, 기술이 사회에 미치는 부정적 영향을 예방하고 책임 있는 활용 방안을 모색하고 싶습니다. 이러한 자세로 기술과 사회 문제를 함께 고민하며 해결하는 경험을 쌓고, 삼성전자의 발전과 사회적 가치 창출에 기여하는 인재로 성장하겠습니다.

4. 직무역량 및 프로젝트경험

[AI 기반 객체 탐지 성능 개선]

삼성전자는 AI 기반 비전 검사, 자율 제어 로봇, 실시간 데이터 분석을 활용해 스마트 팩토리를 구축하며, 제조 공정의 효율화와 품질 향상을 선도하고 있습니다. 저는 이러한 환경에서 핵심 역할을 수행하기 위해 AI 기반 객체 탐지와 자율 제어 기술을 연구하며 직무 역량을 다

저였습니다.

ICT 연구실에서 객체 탐지 모델 성능 개선 연구를 수행하며, 데이터 전처리와 증강 기법을 활용한 모델 최적화 경험을 쌓았습니다. 기존 AI 모델은 작은 객체 탐지 성능이 낮고, 조명 변화나 복잡한 배경에서는 오탐이 증가하는 문제가 있었습니다. 이를 개선하기 위해 중복 데이터 제거와 다양한 증강 기법을 적용했습니다.

특히, 구조적 유사도 기반 중복 제거를 통해 약 60,000장의 데이터를 25,000장 수준으로 정제하고, Albumentations 기반 증강을 통해 데이터셋을 약 80,000장으로 확대하였습니다. 이를 통해 조명, 배경, 객체 위치가 다양한 환경에서 학습이 가능하도록 구성했습니다. 결과적으로 mAP값이 기존 68%에서 76%로 향상되었으며, 작은 객체 및 겹쳐진 객체 인식 성능이 크게 개선되었습니다.

[군집 로봇 제어 프로젝트]

군집 제어 프로젝트에서는 분산 제어 시스템을 활용하여 자율 이동 및 최적 경로 탐색 기술을 연구했습니다. 연구소 인턴 경험을 통해 멀티 로봇 기반 데이터 수집, 전처리, 모델 학습 등 AI 기반 프로세스를 실무에서 수행하며, 객체 인식 성능 향상 연구를 진행했습니다. 이러한 경험을 바탕으로, 저는 삼성전자의 스마트 팩토리 구축과 제조 공정 최적화에 기여하며, AI 기반 자동화 시스템 개발 역량을 지속적으로 발전시키겠습니다.

■ 경력 및 학력

[학력]

지거국 / 정보통신 / 학점 3.77

[자격증 및 수상]

정보처리기사 / 한국사능력검정시험 고급 / 교내경진대회 최우수상 / 토스 130점 레벨6